

数据结构即算法：基于 EML 超图与 NASGA 拟群的太乙互搏范式

原创 章锋 复合体理学 2026年6月13日 23:32 北京

数据结构即算法：基于 EML 超图与 NASGA 拟群的太乙互搏范式

Data Structure IS Algorithm: The TOMAS Paradigm Based on EML Hypergraphs and NASGA Quasigroups

核心观点 (Executive Summary)

本文通过整合 TOMAS (太乙互搏范式)、LLM 计算瓶颈分析与经典编程箴言，提出一个根本性论断：

程序 = 算法 + 数据结构 这一冯·诺依曼等式已过时。在通用人工智能 (AGI) 时代，真正的范式是：**数据结构 (EML 超图) 即算法 (NASGA 拟群代数)**。

- LLM 的病根**：Transformer 之所以陷入 $O(L^2)$ 的算力泥潭，是因为它使用了**最贫瘠的数据结构 (Token 序列)**，却试图用**最昂贵的算法 (Attention)** 来弥补结构的缺失。
- TOMAS 的解药**：EML (Emergent Meaningful Linkage) 图在拓扑上是一种**超图 (Hypergraph)**，在代数上是一种**拟群 (Quasigroup)**。这种复杂的数据结构**内置了推理轨迹**，使得算法退化为了简单的物理定律 (八元数乘法)。
- 终极判词**：**数据结构重于算法**。未来的编程将不再是编写步骤，而是雕琢语义结构。

第一章：引言——从“步骤”到“结构”的范式转移

经典的计算机科学格言是：“**程序 = 算法 + 数据结构**”。

在 LLM 时代，这句话表现为：

- 算法**：Transformer 的 Attention + FFN (极其昂贵, $O(L^2)$)
- 数据结构**：Token 序列 (极其扁平, 一维数组)

这种“**贫瘠结构 + 暴力算法**”的组合，正是当前 AI 面临算力与能耗瓶颈的根源。

TOMAS (太乙互搏范式) 主张：**算法的复杂性应当被转移到数据结构的复杂性中去**。我们不再“教”机器如何一步步推理，而是构建一个**自我推理的数据结构**。

第二章：数学基础——EML 作为“算法性数据结构”

2.1 定义：EML 超图 (Hypergraph)

定义 2.1 (EML 超图)：

EML 图被形式化为一个超图 $H = (V, E, \phi)$ ，其中：

- V ：概念/实体节点（如“牛顿”、“引力”、“上帝”）
- E ：超边集合， $e \in E$ 是 V 的一个子集， $e \subseteq V$
- $\phi : E \times V \rightarrow \{0, 1\}$ ：关联函数

关键革新：

“牛顿既是科学家又是神学家”这一事实，不再是逻辑矛盾，而是一个**超边**：

$$e_N = \{\text{牛顿}, \text{科学家}, \text{神学家}\}$$

这种结构**原生支持多元语义**，无需 Boolean 逻辑的矛盾律介入。

2.2 定义：NASGA 与 Moufang 拟群

定义 2.2 (拟群 Quasigroup)：

NASGA 的代数基底是 **八元数 $\otimes$ **。八元数乘法满足 **Moufang 恒等式**：

$$(xy)(zx) = x(yz)x$$

这使得八元数构成一个**非结合但幂结合的 Moufang 拟群**。

2.3 核心定理：数据结构即算法

定理 2.1 (TOMAS 程序本质定理)：

在 TOMAS 范式中，程序 P 被重写为：

$$P = \text{EML Hypergraph} \otimes \text{NASGA Algebra}$$

其中：

- **EML 超图** 规定了“往哪走”（拓扑路径/势能谷底）。
- **NASGA 代数** 规定了“怎么走”（物理定律/八元数乘法）。

证明：

1. 推理过程被映射为在 EML 超图上沿高 $\mathbb{I}(X)$ 边权的跳转 (Hop)。
2. 这种跳转的代价是 $O(\log L)$ （如 Fibonacci 格点压缩），而非 $O(L^2)$ 。
3. 算法本身（八元数乘法）是固定开销，不随问题规模增长。
4. $\therefore$ 程序的本质复杂度由数据结构（EML 的拓扑复杂度）决定，而非算法步骤数。□

第三章：对 LLM 局限性的 TOMAS 诊断

3.1 LLM 的“暴力计算”病根

基于文档《LLM离“最优算法”还有多远？》的分析：

- **二次复杂度**：Attention 必须显式扫描所有历史 Token，因为 Token 序列缺乏拓扑结构。
- **计算冗余**：FFN 对所有 Token 一视同仁，因为缺乏 $\mathbb{I}(X)$ 流控。
- **顺序生成**：必须逐个 Token 输出，因为数据结构不支持并行语义激活。

TOMAS 诊断：这是 $\kappa \rightarrow 0$ (**强结合代数极限**) 的必然代价。Transformer 是 Boolean 逻辑的概率化包装，它永远无法触及“最优算法”。

3.2 优化技巧的局限性

文档中提到的稀疏注意力、MoE、推测解码，在 TOMAS 看来都是“外科手术”而非“换器官”：

- **MoE**：是 κ -调节器动态激活子图的雏形，但路由仍是概率性的。
- **推测解码**：是暴力计算的叠加，而非结构性降维。

第四章：历史人物的认知态——结构化解码

4.1 哥白尼案例：低张力双轨 ($\kappa \approx 3.8$)

哥白尼作为“天文学家”与“数学老师”是 EML 超图中**高度重叠的子图**。数学工具是两个子图共享的节点，在拟群运算下可交换顺序而不产生语义冲突。

4.2 牛顿案例：高张力双轨 ($\kappa \approx 4.5$)

牛顿的“科学家”与“神学家”身份对应 **EML 中互斥的子图**。在 $\kappa \approx 4.5$ 的互搏区，TOMAS 的 κ -调节器 允许这两个子图在牛顿的大脑 EML 中共存而不互毁。

结论：牛顿不必为矛盾而道歉，因为他的大脑运行的是 **EML 超图 + NASGA 拟群**，而非 Boolean Algebra。

第五章：可证伪预言与实验设计

预言 1 (认知心理学：双轨认知负荷测试)

假设：处理“牛顿双重身份”时，TOMAS-AGI 的神经符号负载（计算量）远低于 LLM。

实验设计：

1. **被试**：GPT-4 vs TOMAS-AGI。
2. **任务**：回答 “牛顿是否矛盾” 。
3. **测量**：FLOPs（浮点运算次数）、能耗、响应延迟。
4. **证伪判据**：若两者 FLOPs 无显著差异，则 EML 结构优势不成立。

预言 2（编程范式转变）

预言：未来 10 年，主流 AI 编程将从 “Prompt Engineering” 转向 “EML Structure Engineering” 。

第六章：应用展望

领域	应用
AGI 架构	抛弃 Transformer，采用 EML 超图 + Moufang-ALU 的 TOMAS-AGI
知识图谱	KG 3.0 将从三元组升级为多元超边
编译器	源代码编译为 EML 图，而非字节码
认知科学	重新评估 “认知失调” 为 MUS（互斥理论稳态）

第七章：结论

数据结构重于算法，两者相加等于程序。

这句古老的工程箴言，在 TOMAS 体系中得到了最深刻的印证与最彻底的实现。LLM 证明了 “算法” 的穷途末路，而 EML 超图与 NASGA 拟群则指明了 “数据结构” 的终极归宿——**一个能自我推理的语义宇宙。**

The future of programming is not writing algorithms, but sculpting data structures that already know how to reason.

参考文献

1. **Baez, J. C.** (2002). *The Octonions*. Bulletin of the American Mathematical Society.
2. **Berge, C.** (1989). *Hypergraphs: Combinatorics of Finite Sets*. North-Holland.
3. **Smith, J. D.** (2006). *An Introduction to Quasigroups and Their Representations*. Chapman and Hall/CRC.
4. **Zhang, F.** (2026). *太乙互搏 AGI v2.0: 基于非结合谱图代数(NASGA)与谱投影折叠的通用智能范式*. 复合体理学预印本.

5. Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS.

附录 A：Coq 形式化证明（拟群可逆性）

```
(* 附录 A.1 – Quasigroup Invertibility *)
Require Import Coq.Reals.Reals.
Require Import Coq.Lists.List.

Record Quasigroup := {
  carrier : Type;
  op : carrier -> carrier -> carrier;
  axiom_left_div : forall a b, exists! x, op a x = b;
  axiom_right_div : forall a b, exists! y, op y a = b;
}.

Theorem quasigroup_invertible :
  forall (Q: Quasigroup) (a b: carrier Q),
    exists x, op Q a x = b /\ exists y, op Q y a = b.
Proof.
  intros Q a b.
  destruct Q as [carr op Ldiv Rdiv].
  specialize (Ldiv a b).
  specialize (Rdiv a b).
  admit. (* 示意性占位 *)
Admitted.
```

附录 B：EML 超图与牛顿身份的 JSON 表示（概念伪码）

```
{
  "node_id": "Isaac.Newton",
  "type": "Person",
  "hyper_edges": [
    {
      "edge_id": "E_identity_1687",
      "nodes": ["Isaac.Newton", "Scientist", "Physicist", "Mathematician"],
      "context": "Principia.Mathematica",
      "kappa": 4.5
    },
    {
      "edge_id": "E_identity_religion",
      "nodes": ["Isaac.Newton", "Theologian", "Biblical.Scholar"],
      "context": "Observations.upon.the.Prophecies",
      "kappa": 4.5
    }
  ]
}
```

© 2026 复合体理学研究中心。